

Taller de estudio Quiz en Espacio de Estados

Control por Realimentación de Estados y Observadores

Prof. Sergio A. Castaño Giraldo
Universidad EIA — Ingeniería Mecatrónica

Recordatorio

Instrucciones:

- Material permitido: **papel, lápiz y calculadora graficadora**. No MATLAB.
- Los ejercicios están diseñados para resolverse *a mano* con números enteros o fracciones simples.
- Tiempo estimado: 3 a 4 horas para hacerlo completo.

Sección 1 — Conceptos fundamentales

Marque **Verdadero (V)** o **Falso (F)** y *justifique en una línea* su respuesta.

1. Si un sistema lineal es controlable, entonces sus polos pueden ubicarse en cualquier ubicación deseada del plano complejo mediante una realimentación de estados $u = -Kx$. ()
2. La matriz de controlabilidad de un sistema lineal depende de la elección de las variables de estado. ()
3. Si un sistema NO está en Forma Canónica Controlable (FCC), entonces no se le puede aplicar asignación de polos. ()
4. En un control tipo servo, el integrador agregado al lazo de error garantiza que la salida siga referencias constantes con error en estado estacionario igual a cero, sin importar variaciones paramétricas en la planta. ()
5. El observador de Luenberger en lazo abierto (asintótico) no puede usarse en sistemas inestables porque el error de estimación diverge. ()
6. El principio de dualidad establece que el diseño de un observador para el par (A, C) es equivalente a diseñar un controlador para el par (A^T, C^T) . ()
7. En el principio de separación, los polos del sistema completo en lazo cerrado son exactamente la suma (no la unión) de los polos del controlador y los polos del observador. ()

Sección 2 — Cálculos cortos

Problema 2.1 — Forma Canónica Controlable

Dado el sistema:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0]$$

- (a) ¿Está en FCC? Justifique.
- (b) Escriba directamente el polinomio característico *sin calcular determinantes*.
- (c) ¿Cuáles son los polos del sistema?

Problema 2.2 — Controlabilidad y observabilidad

Dado el sistema:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0]$$

- (a) Calcule la matriz de controlabilidad $\mathcal{C}$ y diga si el sistema es controlable.
- (b) Calcule la matriz de observabilidad $\mathcal{O}$ y diga si el sistema es observable.

Problema 2.3 — Transformación a FCC

Dado el sistema del Problema 2.2, encuentre la matriz de transformación de similitud $\mathbf{P}$ que lo lleve a la FCC. (*Solo plantee las matrices $\mathbf{W}$, $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{P}$, no es necesario aplicar la transformación.*)

Sección 3 — Realimentación de estados (caso NO en FCC)

Problema 3 — Asignación de polos por similitud

Considere el sistema:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

- (a) Verifique que el sistema NO está en FCC y que es controlable.
- (b) Diseñe una ley de control $u = -Kx$ que ubique los polos en lazo cerrado en $\{-3, -4\}$. Use el método de similitud.
- (c) Verifique su resultado calculando explícitamente los autovalores de $A - BK$.

Sección 4 — Control tipo Servo

Problema 4 — Servo con integrador

Considere el sistema:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

- (a) Construya el sistema aumentado $(\tilde{A}, \tilde{B})$ agregando el estado integral ζ con dinámica $\dot{\zeta} = r - y$.
- (b) Verifique que el sistema aumentado es controlable.
- (c) Diseñe la ley de control servo $u = -Kx + K_I \zeta$ que ubique los polos del sistema aumentado en $\{-2, -3, -4\}$.
- (d) Identifique K y K_I por separado.

Sección 5 — Observador de Luenberger

Problema 5 — Diseño de observador por dualidad

Considere el sistema:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Solo se mide $y = x_1$. El estado x_2 no está disponible.

- (a) Verifique que el sistema es observable.
- (b) Diseñe un observador de Luenberger con polos en $\{-5, -6\}$ usando el principio de dualidad.
- (c) Escriba la ecuación dinámica completa del observador.
- (d) Verifique que los autovalores de $A - LC$ son los pedidos.

Sección 6 — Problema integrador (estilo examen)

Problema 6 — Observador + Servo (PROBLEMA TIPO EXAMEN)

Considere el sistema (doble integrador):

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Se desea que la salida y siga una referencia constante r con error en estado estacionario igual a cero, y que solo se utilice y como información medible.

- Diseñe un control servo (con integrador) que ubique los polos del sistema aumentado en $\{-1, -2, -3\}$. Encuentre K y K_I .
- Diseñe un observador de Luenberger con polos en $\{-4, -5\}$. Encuentre L .
- Escriba la ley de control completa $u = -K\hat{x} + K_I\zeta$ y dibuje el diagrama de bloques del sistema completo (planta + observador + controlador + integrador).
- Enuncie cuáles deben ser los **5 polos del sistema completo en lazo cerrado** (planta + integrador + observador) y justifique por qué (principio de separación).

Cierre

Recordatorio

Para el examen del jueves, recuerde:

- Verifique siempre controlabilidad (u observabilidad) ANTES de diseñar.
- Si el sistema está en FCC, lea el polinomio característico directamente.
- Si NO está en FCC, use método de similitud: $\bar{k} \rightarrow \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{P} \rightarrow k = \bar{k}\mathbf{P}$.
- Para observadores, repita el procedimiento sobre el par dual (A^T, C^T) y al final $L = \tilde{K}^T$.
- El control servo agrega UN estado adicional (ζ): el sistema aumentado es de orden $n + 1$.
- El principio de separación permite diseñar K y L por separado.

¡Mucho éxito!